

線形代数 第4回：掃き出し法で連立方程式を解く

このノートでは、逆行列の考え方を復習しながら、**掃き出し法**を使って連立方程式を解く方法を学ぶ。掃き出し法は、行基本操作によって係数行列を単位行列に変形し、右辺から解を読み取る方法である。

目次

1. 今回の目標
 2. 逆行列による解き方の復習
 3. 掃き出し法とは
 4. 行基本操作
 5. 拡大係数行列
 6. 2元連立方程式を掃き出し法で解く
 7. 3元連立方程式を掃き出し法で解く
 8. 今回のまとめ
-

1. 今回の目標

今回の目標は、次のことである。

> 掃き出し法を使った連立方程式の解き方を理解する。

第3回では、逆行列を使って

$$AB=C$$

から

$$B=A^{-1}C$$

として連立方程式を解いた。

今回の掃き出し法では、逆行列を直接求めなくても、行の操作によって解を求められるようになる。

2. 逆行列による解き方の復習

次の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} 2x+3y=11 \\ x-y=3 \end{cases}$$

係数を行列でまとめると、

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 3 \end{pmatrix}$$

である。

ここで、

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 11 \\ 3 \end{pmatrix}$$

とおくと、

$$AB = C$$

と書ける。

両辺に左から A^{-1} をかけると、

$$A^{-1}AB = A^{-1}C$$

となる。

$A^{-1}A = E$ なので、

$$B = A^{-1}C$$

である。

まず、 A^{-1} を求める。

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 2 \times (-1) - 3 \times 1 \\ &= -2 - 3 \\ &= -5 \end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{-5} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

よって、

$$\begin{aligned} B &= A^{-1}C \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 20 \\ 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

したがって、

$$x=4, y=1$$

である。

3. 掃き出し法とは

掃き出し法とは、行列の **行** に対して操作を行い、左側を単位行列に変形する方法である。

連立方程式を

$$AB=C$$

と書いたとき、掃き出し法では

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 11 \\ 1 & -1 & 3 \end{array} \right)$$

のように、係数と右辺を1つにまとめる。

この行列を、行基本操作で

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y \end{array} \right)$$

の形にできれば、右端から解を読み取れる。

4. 行基本操作

掃き出し法で使う操作は、主に次の3つである。

1. 行を交換する

例えば、

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

の1行目と2行目を交換すると、

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

になる。

2. 行を0でない数倍する

例えば、2行目を2倍すると、

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$$

になる。

3. ある行に、別の行の何倍かを足す

例えば、2行目から1行目の3倍を引くと、

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

になる。

ポイント

掃き出し法では、これらの操作を使って、左側を次のような単位行列に近づけていく。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

5. 拡大係数行列

連立方程式の係数と右辺をまとめた行列を **拡大係数行列** という。

例えば、

$$\begin{cases} x+2y=3 \\ 3x-y=2 \end{cases}$$

なら、拡大係数行列は

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

である。

縦線の左側が係数、右側が右辺を表す。

6. 2元連立方程式を掃き出し法で解く

次の連立方程式を解く。

$$\begin{cases} x+2y=3 \\ 3x-y=2 \end{cases}$$

拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

まず、2行目から1行目の3倍を引く。

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -7 & -7 \end{array} \right)$$

次に、2行目を $-\frac{1}{7}$ 倍する。

$$R_2 \leftarrow -\frac{1}{7}R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

最後に、1行目から2行目の2倍を引く。

$$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

したがって、

$$x=1, y=1$$

である。

7. 3元連立方程式を掃き出し法で解く

次の連立方程式を解く。

$$\begin{cases} x-y-z=1 \\ 3x-y+2z=4 \\ x-2y+z=0 \end{cases}$$

拡大係数行列にする。

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

まず、1列目の下を0にする。

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1, R_3 \leftarrow R_3 - R_1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

2行目を $\frac{1}{2}$ 倍する。

$$R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

3行目に2行目を足す。

$$R_3 \leftarrow R_3 + R_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{9}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right)$$

3行目を $\frac{2}{9}$ 倍する。

$$R_3 \leftarrow \frac{2}{9}R_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{9} \end{array} \right)$$

あとは上側の余分な成分を0にする。

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{5}{2}R_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{9} \end{array} \right)$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & \frac{8}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{9} \end{array} \right)$$

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{9} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{9} \end{array} \right)$$

したがって、

$$x = \frac{5}{3}, y = \frac{7}{9}, z = -\frac{1}{9}$$

である。

8. 今回のまとめ

今回の内容で特に大事なものは、次の5つである。

1. 掃き出し法は行基本操作で解く方法

行を交換する、行を定数倍する、行に別の行の定数倍を足す、という操作を使う。

2. 連立方程式は拡大係数行列にまとめる

係数と右辺をまとめて、

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{array} \right)$$

のように書く。

3. 左側を単位行列にする

左側が

$$\left(\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right)$$

になれば、右側から解を読み取れる。

4. 2元だけでなく3元にも使える

掃き出し法は、2元連立方程式だけでなく、3元以上の連立方程式にも使える。

5. 逆行列を直接求めなくても解ける

第3回の逆行列による方法と同じ発想だが、掃き出し法では行操作だけで解を求められる。